

Escala Cartográfica

Definición y Concepto Básico

Escala cartográfica = proporción entre distancia mapa + distancia real

Explicación

La escala cartográfica expresa una relación matemática de proporción entre las dimensiones representadas en un documento gráfico y la distancia real del terreno. Esta métrica determina cuántas veces se ha reducido la realidad para plasmarla en el mapa.

Clasificación según su tamaño

Escala grande → áreas pequeñas

Explicación

Las escalas grandes presentan un denominador pequeño, por lo que reducen muy poco la realidad. Esto permite abarcar áreas geográficas de reducida extensión territorial, pero con un nivel de detalle visual muy elevado.

Escala grande = usada en planos

Explicación

Los planos son representaciones cartográficas que requieren mostrar con máxima exactitud elementos como viviendas, calles o distritos. Por ello, utilizan siempre escalas grandes para conservar una alta precisión de los detalles.

Escala grande = rango 1:1000 a 1:20000

Explicación

El rango numérico de una escala grande abarca denominadores desde 1:1000 hasta 1:20000. Cuanto menor sea el número del denominador en la fracción, mayor será la escala y el detalle del terreno.

Escala mediana → áreas medianas

Explicación

La escala mediana logra un balance intermedio entre el área territorial abarcada y el nivel de detalle visual. Se utiliza para representar regiones, provincias o zonas de extensión intermedia.

Escala mediana = usada en cartas

Explicación

Las cartas topográficas emplean escalas medianas porque necesitan proyectar la tridimensionalidad del relieve mediante curvas de nivel. Son herramientas esenciales para proyectos de ingeniería, minería y planificación territorial.

Escala mediana = rango 1:25000 a 1:200000

Explicación

Las escalas medianas quedan definidas numéricamente por denominadores comprendidos en el intervalo de 1:25000 a 1:200000. Dentro de este grupo se halla la Carta Nacional del Perú.

Escala pequeña → áreas grandes

Explicación

Las escalas pequeñas poseen denominadores numéricos de gran tamaño, lo que significa que la realidad ha sido reducida significativamente. Sacrifican el detalle para lograr abarcar enormes extensiones como continentes o el planeta.

Escala pequeña = usada en mapas

Explicación

Los mapas son representaciones bidimensionales diseñadas para mostrar países o hemisferios enteros. Por la gran extensión territorial que abarcan en un espacio físico reducido, emplean obligatoriamente escalas pequeñas.

Escala pequeña = rango 1:250000 a 1:1000000

Explicación

Se clasifican como escalas pequeñas aquellas representaciones cuya proporción numérica se sitúa entre 1:250000 y 1:1000000 o denominadores superiores. Son típicas de los atlas y planisferios.

Tipos de Escala

Escala numérica = fracción matemática

Explicación

La escala numérica expresa la relación de reducción mediante una fracción matemática o razón aritmética. El numerador representa siempre la medida en el papel y el denominador la distancia equivalente en el terreno.

Fórmula =

$$\frac{1}{E} = \frac{l}{L}$$

Explicación

Esta es la ecuación fundamental de la cartografía expresada en notación matemática. Relaciona la escala (



) con la distancia en el documento o mapa (l) y la distancia equivalente en el terreno real (L).

l minúscula = longitud en el mapa

Explicación

En la fórmula cartográfica, la variable l representa la longitud medida directamente sobre el mapa o plano. Por convención práctica, esta distancia se expresa en unidades de centímetros o milímetros.

L mayúscula = longitud real

Explicación

La variable L dentro de la fórmula matemática corresponde a la dimensión verdadera o distancia lineal en el terreno físico. Para resolver ejercicios cartográficos suele convertirse a metros o kilómetros.

Escala gráfica = barra segmentada

Explicación

La escala gráfica es una regla graduada o línea recta dividida en segmentos de igual longitud. Permite medir distancias reales directamente sobre el mapa sin necesidad de realizar cálculos matemáticos complejos.

Escala gráfica $\supset$ talón + cuerpo

Explicación

Estructuralmente, la escala gráfica consta de dos partes a partir de la subdivisión del origen cero. El talón se ubica a la izquierda para lecturas de máxima precisión, mientras que el cuerpo se extiende a la derecha en unidades enteras.

Documentos Oficiales del Perú

IGN = Instituto Geográfico Nacional

Explicación

El Instituto Geográfico Nacional es el organismo rector descentralizado encargado de elaborar, actualizar y publicar la cartografía oficial del territorio peruano, garantizando el levantamiento topográfico nacional.

Carta nacional = escala 1:100000

Explicación

La Carta Nacional del Perú es el documento topográfico oficial elaborado a una escala mediana de 1:100000. Sirve como base para el desarrollo técnico y la planificación de obras públicas en el país.

Carta nacional $\rightarrow$ 1 cm = 1 km

Explicación

Debido a su proporción de 1:100000, cada centímetro medido en la Carta Nacional equivale exactamente a 100000 cm reales en el terreno, lo que simplificado representa 1 km lineal.

Mapa oficial = escala 1:1000000

Explicación

El Mapa Oficial del Perú es la representación gráfica integral del Estado a escala pequeña de 1:1000000. Muestra la totalidad de los límites territoriales y fronterizos en un solo pliego.

Mapa oficial $\rightarrow$ 1 cm = 10 km

Explicación

En el Mapa Oficial del Perú, la relación dimensional establece que 1 cm en el papel equivale a 1000000 cm en la superficie terrestre, es decir, 10 km reales de distancia.

Conversiones y Ejercicios

Convertir cm a km → dividir entre 100000

Explicación

Dado que un kilómetro equivale a 100000 cm (100 m por 1000), para transformar una cifra dada en centímetros a kilómetros se debe dividir dicho valor numérico entre 100000 o simplificar cinco ceros.

Convertir km a cm → multiplicar por 100000

Explicación

Para realizar la conversión inversa de kilómetros a centímetros se efectúa la multiplicación del valor por 100000. Esto permite homogenizar las unidades de medida al reemplazarlas en la ecuación de escala.

Aplicando fórmula (

$$\frac{1}{E} = \frac{L}{L_r}$$

) → resolver distancia real

Explicación

Para calcular la distancia real (L) ante un ejercicio cartográfico, se despeja la fórmula general igualando

$$\frac{1}{E} = \frac{L}{L_r}$$

. Sustituyendo la escala dada y la medida del mapa, se obtiene el valor correspondiente en el terreno.